7. ボラティリティと成長機会

B. 演習編

7.6.3 オプション・グリークスに関する演習

■ 演習 17

Black-Scholes 公式のグリークスの導出

【要素 54】の式(6.28)として与えた Black-Scholes 公式を再掲します.

$$C_0 = S_0 \cdot \Phi(d_1) - K \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \Phi(d_2) \tag{7.54}$$

ただし，$\Phi(\cdot)$は標準正規分布の分布関数(累積密度関数)を表し，d_1 と d_2 は次式で与えられます.

$$d_1 := \frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r_f + \frac{1}{2} \cdot \sigma^2\right) \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \tag{7.55}$$

$$d_2 := d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T} = \frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r_f - \frac{1}{2} \cdot \sigma^2\right) \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \tag{7.56}$$

また，標準正規分布の密度関数を $\phi(\cdot)$と書くとします．このとき，式(7.57)のように書けます.

$$\phi(d_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(d_2)^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T})^2}{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(d_1)^2}{2} + \sigma \cdot \sqrt{T} \cdot d_1 - \frac{1}{2} \cdot \sigma^2 \cdot T}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(d_1)^2}{2}} \cdot e^{\sigma \cdot \sqrt{T} \cdot \frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r_f + \frac{1}{2} \cdot \sigma^2\right) \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}} - \frac{1}{2} \cdot \sigma^2 \cdot T}$$

（∵式(7.55)を代入）

$$= \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(d_1)^2}{2}}}_{=\phi(d_1)} \cdot e^{\log\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r_f + \frac{1}{2} \cdot \sigma^2\right) \cdot T - \frac{1}{2} \cdot \sigma^2 \cdot T}$$

$$= \phi(d_1) \cdot \underbrace{e^{\log\left(\frac{S_0}{K}\right)}}_{=(S_0/K)} \cdot e^{r_f \cdot T}$$

$$= \phi(d_1) \cdot \left(\frac{S_0}{K}\right) \cdot e^{r_f \cdot T} \tag{7.57}$$

また，第１巻の【要素 66】で与えた，プット・コール・パリティより導かれる，ヨーロピアン・プット・オプションの価格も再掲します．

$$P_0 = C_0 - S_0 + K \cdot e^{-r_f \cdot T} = -S_0 \cdot \Phi(-d_1) + K \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \Phi(-d_2) \tag{7.58}$$

このとき，式(7.54)と式(7.58)について，**表 7.6** の①～⑥のパラメータで偏微分することにより，**表 7.6** を導出してください．

【解答例】

(1) デルタ

① コール・オプション価格のデルタの導出

コール・オプション価格のデルタは，式(7.54)を原資産価格 S_0 について偏微分して求められます．

$$\Delta_C := \frac{\partial C_0}{\partial S_0} = \left[\frac{\partial S_0}{\partial S_0} \cdot \Phi(d_1) + S_0 \cdot \frac{\partial \Phi(d_1)}{\partial d_1} \cdot \frac{\partial d_1}{\partial S_0}\right]$$

$$- K \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \frac{\partial \Phi(d_2)}{\partial d_2} \cdot \frac{\partial d_2}{\partial S_0}$$

$$= \left[\Phi(d_1) + S_0 \cdot \phi(d_1) \cdot \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\left(\frac{S_0}{K}\right)} \cdot \frac{1}{K} \right]$$

$$- K \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \phi(d_2) \cdot \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\left(\frac{S_0}{K}\right)} \cdot \frac{1}{K}$$

$$\left(\because \frac{\partial d_1}{\partial S_0} \text{は式(7.55)を，} \frac{\partial d_2}{\partial S_0} \text{は式(7.56)を，} S_0 \text{で偏微分} \right)$$

$$= \left[\Phi(d_1) + \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \cdot \phi(d_1) \right]$$

$$- K \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \left(\phi(d_1) \cdot \left(\frac{S_0}{K} \right) \cdot e^{r_f \cdot T} \right) \cdot \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \cdot \frac{1}{S_0}$$

$$(\because \phi(d_2) \text{に式(7.57)を代入} = \Phi(d_1) > 0) \qquad (7.59)$$

② プット・オプション価格のデルタの導出

プット・オプション価格のデルタは，式(7.58)を原資産価格 S_0 について偏微分して求められます．

$$\Delta_P := \frac{\partial P_0}{\partial S_0} = \frac{\partial C_0}{\partial S_0} - \frac{\partial S_0}{\partial S_0} = \Phi(d_1) - 1 = -(1 - \Phi(d_1)) \quad (\because \text{式(7.59)})$$

$$= -\Phi(-d_1) < 0 \qquad (7.60)$$

最後の等式は，【要素 10】の「標準正規分布の対称性」を表す式(1.18)を利用しています．

(2) ガンマ

順序が前後しますが，オプション価格のガンマは，デルタをさらに原資産価格で偏微分すれば導出できるため，続けてガンマを導きます．

① コール・オプション価格のガンマの導出

式(7.54)の C_0 を S_0 で 2 回偏微分したものとして定義されるコール・オプション価格のガンマは，式(7.59)が表すデルタ Δ_C を，もう一度，S_0

で偏微分して求めます.

$$\Gamma_C := \frac{\partial^2 C_0}{\partial (S_0)^2} = \frac{\partial}{\partial S_0}\left(\frac{\partial C_0}{\partial S_0}\right) = \frac{\partial \Delta_C}{\partial S_0} = \frac{\partial \Phi(d_1)}{\partial S_0} \quad (\because 式(7.59))$$

$$= \frac{\partial \Phi(d_1)}{\partial d_1} \cdot \frac{\partial d_1}{\partial S_0} = \phi(d_1) \cdot \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\left(\frac{S_0}{K}\right)} \cdot \frac{1}{K}$$

$$\left(\because \frac{\partial d_1}{\partial S_0} は式(7.55)を\ S_0\ で偏微分\right)$$

$$= \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{T} \cdot S_0} \cdot \phi(d_1) > 0 \tag{7.61}$$

② プット・オプション価格のガンマの導出：

式(7.58)の P_0 を S_0 で 2 回偏微分したものとして定義されるプット・オプション価格のガンマは，式(7.60)が表すデルタ Δ_P を，もう一度，S_0 で偏微分して求めます.

$$\Gamma_P := \frac{\partial^2 P_0}{\partial (S_0)^2} = \frac{\partial}{\partial S_0}\left(\frac{\partial P_0}{\partial S_0}\right) = \frac{\partial \Delta_P}{\partial S_0} = -\frac{\partial \Phi(-d_1)}{\partial S_0} \quad (\because 式(7.60))$$

$$= -\frac{\partial \Phi(-d_1)}{\partial(-d_1)} \cdot \frac{\partial(-d_1)}{\partial S_0}$$

$$= -\phi(-d_1) \cdot \left(-\frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \cdot \frac{1}{\left(\frac{S_0}{K}\right)} \cdot \frac{1}{K}\right)$$

$$\left(\because \frac{\partial(-d_1)}{\partial S_0} はマイナスを付けた式(7.55)を\ S_0\ で偏微分\right)$$

$$= \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{T} \cdot S_0} \cdot \phi(-d_1) > 0 \tag{7.62}$$

(3) ベガ

① コール・オプション価格のベガの導出

コール・オプション価格のベガは，式(7.54)をボラティリティ σ について偏微分して求められます.

$$v_C := \frac{\partial C_0}{\partial \sigma} = S_0 \cdot \frac{\partial \Phi(d_1)}{\partial d_1} \cdot \frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - K \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \frac{\partial \Phi(d_2)}{\partial d_2} \cdot \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} \tag{7.63}$$

ここで，式(7.55)の d_1 にて，σ が含まれる項のみ抜き出して，σ で偏微分すれば，以下の式(7.64)のようになります.

$$\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} = \frac{\partial}{\partial \sigma}\left(\frac{\frac{\sigma^2}{2} \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}}\right) = \frac{\partial}{\partial \sigma}\left(\frac{\sqrt{T}}{2} \cdot \sigma\right) = \frac{\sqrt{T}}{2} \tag{7.64}$$

同様に，式(7.56)の d_2 にて，σ が含まれる項のみ抜き出して，σ で偏微分すれば，以下の式(7.65)のようになります.

$$\frac{\partial d_2}{\partial \sigma} = \frac{\partial}{\partial \sigma}\left(\frac{-\frac{\sigma^2}{2} \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}}\right) = \frac{\partial}{\partial \sigma}\left(-\frac{\sqrt{T}}{2} \cdot \sigma\right) = -\frac{\sqrt{T}}{2} \tag{7.65}$$

式(7.64)，式(7.65)を，式(7.63)に代入すれば，以下の式(7.66)のようになります.

$$\begin{aligned} v_C &= S_0 \cdot \phi(d_1) \cdot \frac{\sqrt{T}}{2} - K \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \phi(d_2) \cdot \left(-\frac{\sqrt{T}}{2}\right) \\ &= \frac{\sqrt{T}}{2} \cdot \left(S_0 \cdot \phi(d_1) + K \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \left(\phi(d_1) \cdot \left(\frac{S_0}{K}\right) \cdot \mathrm{e}^{r_f \cdot T}\right)\right) \\ &\quad (\because \phi(d_2)\text{に式(7.57)を代入}) \\ &= S_0 \cdot \sqrt{T} \cdot \phi(d_1) > 0 \end{aligned} \tag{7.66}$$

② プット・オプション価格のベガの導出

プット・オプション価格のベガは，式(7.58)をボラティリティ σ について偏微分して求められます.

$$v_P := \frac{\partial P_0}{\partial \sigma} = \frac{\partial (C_0 - S_0 + K \cdot e^{-r_f \cdot T})}{\partial \sigma} = \frac{\partial C_0}{\partial \sigma} = v_C = S_0 \cdot \sqrt{T} \cdot \phi(d_1) > 0$$

(7.67)

(4) セータ

① コール・オプション価格のセータの導出

コール・オプション価格のセータは，式(7.54)を権利行使日までの期間 T で偏微分した上で，負の符号を付して求められます．負の符号を付すことで，権利行使日までの期間 T が，単位時間だけ「短く」なったときのコール・オプション価格の感応度を表せます．

$$\Theta_C := -\frac{\partial C_0}{\partial T} = -S_0 \cdot \frac{\partial \Phi(d_1)}{\partial d_1} \cdot \frac{\partial d_1}{\partial T}$$
$$+K \cdot \left[\frac{\partial e^{-r_f \cdot T}}{\partial T} \cdot \Phi(d_2) + e^{-r_f \cdot T} \cdot \frac{\partial \Phi(d_2)}{\partial d_2} \cdot \frac{\partial d_2}{\partial T}\right] \qquad (7.68)$$

ここで，式(7.55)の $d_1 = \dfrac{\log\left(\dfrac{S_0}{K}\right)}{\sigma} \cdot T^{-\frac{1}{2}} + \dfrac{r_f + \dfrac{\sigma^2}{2}}{\sigma} \cdot T^{\frac{1}{2}}$ より，以下の式(7.69)のようになる．

$$\frac{\partial d_1}{\partial T} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\log\left(\dfrac{S_0}{K}\right)}{\sigma} \cdot T^{-\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{r_f + \dfrac{\sigma^2}{2}}{\sigma} \cdot T^{-\frac{1}{2}}$$
$$= \frac{-T^{-1} \cdot \log\left(\dfrac{S_0}{K}\right) + \left(r_f + \dfrac{\sigma^2}{2}\right)}{2\sigma\sqrt{T}} \qquad (7.69)$$

同様に，式(7.56)の $d_2 = \dfrac{\log\left(\dfrac{S_0}{K}\right)}{\sigma} \cdot T^{-\frac{1}{2}} + \dfrac{r_f - \dfrac{\sigma^2}{2}}{\sigma} \cdot T^{\frac{1}{2}}$ より，以下の式(7.70)のようになる．

$$\frac{\partial d_2}{\partial T} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right)}{\sigma}\cdot T^{-\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}\cdot\frac{r_f - \frac{\sigma^2}{2}}{\sigma}\cdot T^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{-T^{-1}\cdot\log\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r_f - \frac{\sigma^2}{2}\right)}{2\sigma\sqrt{T}} \tag{7.70}$$

また，$\Phi(d_2)$のd_2に関する偏微分について，以下の式(8.71)のようになる．

$$\frac{\partial\Phi(d_2)}{\partial d_2} = \phi(d_2) = \phi(d_1)\cdot\left(\frac{S_0}{K}\right)\cdot e^{r_f\cdot T} \quad (\because 式(7.57)) \tag{7.71}$$

式(7.69)，式(7.70)，式(7.71)を，式(7.68)に代入すれば，以下の式(7.72)のようになる．

$$\Theta_C = -\frac{\partial C_0}{\partial T} = -S_0\cdot\phi(d_1)\cdot\frac{-T^{-1}\cdot\log\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r_f + \frac{\sigma^2}{2}\right)}{2\sigma\sqrt{T}}$$

$$+K\cdot\left[-r_f\cdot e^{-r_f\cdot T}\cdot\Phi(d_2) + e^{-r_f\cdot T}\cdot\left(\phi(d_1)\cdot\left(\frac{S_0}{K}\right)\cdot e^{r_f\cdot T}\right)\cdot\right.$$

$$\left.\frac{-T^{-1}\cdot\log\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r_f - \frac{\sigma^2}{2}\right)}{2\sigma\sqrt{T}}\right]$$

$$= S_0\cdot\phi(d_1)\cdot\frac{T^{-1}\cdot\log\left(\frac{S_0}{K}\right) - \left(r_f + \frac{\sigma^2}{2}\right) + \left[-T^{-1}\cdot\log\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r_f - \frac{\sigma^2}{2}\right)\right]}{2\sigma\sqrt{T}}$$

$$-K\cdot r_f\cdot e^{-r_f\cdot T}\cdot\Phi(d_2)$$

$$= -S_0\cdot\phi(d_1)\cdot\frac{\sigma}{2\sqrt{T}} - K\cdot r_f\cdot e^{-r_f\cdot T}\cdot\Phi(d_2) \tag{7.72}$$

② プット・オプション価格のセータの導出

プット・オプション価格のセータは，式(7.58)を権利行使日までの期間 T で偏微分したうえで，負の符号を付して求められます．負の符号を付すことで，権利行使日までの期間 T が，単位時間だけ「短く」なったときのプット・オプション価格の感応度を表せます．

$$\Theta_P := -\frac{\partial P_0}{\partial T} = -\frac{\partial(C_0 - S_0 + K \cdot e^{-r_f \cdot T})}{\partial T} = -\frac{\partial C_0}{\partial T} + K \cdot r_f \cdot e^{-r_f \cdot T}$$

$$= \Theta_C + K \cdot r_f \cdot e^{-r_f \cdot T}$$

$$= \left[-S_0 \cdot \phi(d_1) \cdot \frac{\sigma}{2\sqrt{T}} - K \cdot r_f \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \Phi(d_2) \right] + K \cdot r_f \cdot e^{-r_f \cdot T}$$

（∵式(8.72)）

$$= -S_0 \cdot \phi(d_1) \cdot \frac{\sigma}{2\sqrt{T}} + K \cdot r_f \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot (1 - \Phi(d_2))$$

$$= -S_0 \cdot \phi(d_1) \cdot \frac{\sigma}{2\sqrt{T}} + K \cdot r_f \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \Phi(-d_2)$$

（∵【要素 10】の式(1.18)による「標準正規分布の対称性」）

(7.73)

(5) ロー

① コール・オプション価格のローの導出

コール・オプション価格のローは，式(7.54)をリスク・フリー・レート r_f について偏微分して求められます．

$$\rho_C := \frac{\partial C_0}{\partial r_f} = S_0 \cdot \frac{\partial \Phi(d_1)}{\partial d_1} \cdot \frac{\partial d_1}{\partial r_f}$$

$$- K \cdot \left[\frac{\partial e^{-r_f \cdot T}}{\partial r_f} \cdot \Phi(d_2) + e^{-r_f \cdot T} \cdot \frac{\partial \Phi(d_2)}{\partial d_2} \cdot \frac{\partial d_2}{\partial r_f} \right] \qquad (7.74)$$

ここで，式(7.55)，式(7.56)より，以下の式(7.75)のようになります．

$$\frac{\partial d_1}{\partial r_f}=\frac{\partial d_2}{\partial r_f}=\frac{\sqrt{T}}{\sigma} \tag{7.75}$$

これを式(7.74)に代入すれば，以下の式(8.76)のようになります．

$$\begin{aligned}\rho_C &= S_0 \cdot \phi(d_1) \cdot \frac{\sqrt{T}}{\sigma} \\ &\quad -K \cdot \left[-T \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \Phi(d_2) + e^{-r_f \cdot T} \cdot \phi(d_2) \cdot \frac{\sqrt{T}}{\sigma}\right] \\ &= \frac{\sqrt{T}}{\sigma} \cdot \left[S_0 \cdot \phi(d_1) - K \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \left(\phi(d_1) \cdot \left(\frac{S_0}{K}\right) \cdot e^{r_f \cdot T}\right)\right] \\ &\quad +K \cdot T \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \Phi(d_2) \\ &\quad (\because \phi(d_2)\text{に式(8.57)を代入}) \\ &= K \cdot T \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \Phi(d_2) > 0\end{aligned} \tag{7.76}$$

② プット・オプション価格のローの導出

プット・オプション価格のローは，式(7.58)をリスク・フリー・レート r_f について偏微分して求められます．

$$\begin{aligned}\rho_P &:= \frac{\partial P_0}{\partial r_f} = \frac{\partial (C_0 - S_0 + K \cdot e^{-r_f \cdot T})}{\partial r_f} = \rho_C - K \cdot T \cdot e^{-r_f \cdot T} \\ &\quad (\because \text{式(7.74)を代入}) \\ &= K \cdot T \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \Phi(d_2) - K \cdot T \cdot e^{-r_f \cdot T} \quad (\because \text{式(7.76)を代入}) \\ &= -K \cdot T \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot (1 - \Phi(d_2)) = -K \cdot T \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot \Phi(-d_2) < 0 \\ &\quad (\because \text{最後の等式は【要素 10】の式(1.18)の「標準正規分布の対称性」})\end{aligned} \tag{7.77}$$

(6) 権利行使価格に関する価格感応度

① コール・オプション価格の権利行使価格に関する価格感応度の導出

コール・オプション価格の権利行使価格に関する価格感応度は，式(7.54)を権利行使価格 K について偏微分して求められます．

$$\frac{\partial C_0}{\partial K}=S_0\cdot\frac{\partial\Phi(d_1)}{\partial d_1}\cdot\frac{\partial d_1}{\partial K}$$

$$-\left[1\cdot e^{-r_f\cdot T}\cdot\Phi(d_2)+K\cdot e^{-r_f\cdot T}\cdot\frac{\partial\Phi(d_2)}{\partial d_2}\cdot\frac{\partial d_2}{\partial K}\right]\qquad(7.78)$$

ここで，式(7.55)，式(7.56)について，Kが含まれる項のみ抜き出して，Kで偏微分すれば，以下の式(7.79)のようになります．

$$\frac{\partial d_1}{\partial K}=\frac{\partial d_2}{\partial K}=\frac{\partial\left(-\dfrac{1}{\sigma\cdot\sqrt{T}}\cdot\log K\right)}{\partial K}=-\frac{1}{\sigma\cdot\sqrt{T}}\cdot\frac{1}{K}\qquad(7.79)$$

これを式(7.78)に代入すれば，以下の式(7.80)のようになります．

$$\frac{\partial C_0}{\partial K}=S_0\cdot\phi(d_1)\cdot\left(-\frac{1}{\sigma\cdot\sqrt{T}}\cdot\frac{1}{K}\right)$$

$$-\left[1\cdot e^{-r_f\cdot T}\cdot\Phi(d_2)+K\cdot e^{-r_f\cdot T}\cdot\phi(d_2)\cdot\left(-\frac{1}{\sigma\cdot\sqrt{T}}\cdot\frac{1}{K}\right)\right]$$

$$=-\left(\frac{S_0}{K}\right)\cdot\frac{1}{\sigma\cdot\sqrt{T}}\cdot\phi(d_1)-e^{-r_f\cdot T}\cdot\Phi(d_2)$$

$$+e^{-r_f\cdot T}\cdot\left(\phi(d_1)\cdot\left(\frac{S_0}{K}\right)\cdot e^{r_f\cdot T}\right)\cdot\frac{1}{\sigma\cdot\sqrt{T}}$$

（∵ $\phi(d_2)$に式(7.57)を代入）

$$=-e^{-r_f\cdot T}\cdot\Phi(d_2)<0\qquad(7.80)$$

② プット・オプション価格の権利行使価格に関する価格感応度の導出

プット・オプション価格の権利行使価格に関する価格感応度は，式(7.58)を権利行使価格Kについて偏微分して求められます．

$$\frac{\partial P_0}{\partial K}=\frac{\partial(C_0-S_0+K\cdot e^{-r_f\cdot T})}{\partial K}=\frac{\partial C_0}{\partial K}+e^{-r_f\cdot T}$$

$$=-e^{-r_f\cdot T}\cdot\Phi(d_2)+e^{-r_f\cdot T}\quad(\because 式(8.80))$$

$$=e^{-r_f\cdot T}\cdot(1-\Phi(d_2))=e^{-r_f\cdot T}\cdot\Phi(-d_2)>0$$

（∵最後の等式は【要素 10】の式(1.18)の「標準正規分布の

対称性」)　(7.81)

□

演習 19 ■

C. 発展編

7.7　ログ・リターンの期待値と分散の不偏推定量の性質の導出

発展編として，本節では，【要素 62】に述べた，観測頻度に応じたログ・リターンの期待値と分散の不偏推定量の性質を導きます.

7.7.1　観測頻度に応じたログ・リターンの期待値と分散の不偏推定量の性質の導出

(1)　観測頻度に応じたログ・リターンの期待値と分散の不偏推定量の表現

ログ・リターンが，【要素 60】の観測頻度に応じた対数正規モデルに従う場合，その期待値の不偏推定量 $\tilde{\mu}$ と，分散の不偏推定量 $(\tilde{\sigma})^2$ がそれぞれ，どのように表現されるかを調べます.

期待値の不偏推定量 $\tilde{\mu}$ を表す式(7.11)に，式(7.10)を代入すれば，以下の式(7.82)のようになります.

$$\tilde{\mu}\cdot h=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}r_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\mu\cdot h+\sigma\sqrt{h}\cdot\varepsilon_i)=\mu\cdot h+\frac{\sigma\sqrt{h}}{n}\cdot K \tag{7.82}$$

ただし，独立で同一な標準正規分布の和について，以下の式(7.83)と置きました.

$$K:=\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i \tag{7.83}$$

一方，分散の不偏推定量を表す式(7.13)に，式(7.10)と式(7.82)を代入すれ

ば，以下の式(7.84)のようになります．

$$
\begin{aligned}
(\tilde{\sigma})^2 \cdot h &= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(r_i - \tilde{\mu}\cdot h)^2 \\
&= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[(\mu\cdot h + \sigma\sqrt{h}\cdot\varepsilon_i) - \left(\mu\cdot h + \frac{\sigma\sqrt{h}}{n}\cdot K\right)\right]^2 \\
&= \frac{\sigma^2\cdot h}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(\varepsilon_i - \frac{K}{n}\right)^2 \\
&= \frac{\sigma^2\cdot h}{n-1}\cdot\left[\sum_{i=1}^{n}(\varepsilon_i)^2 - 2\cdot\frac{K}{n}\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i + \frac{K^2}{n^2}\cdot n\right] \\
&= \frac{\sigma^2\cdot h}{n-1}\cdot\left(Q - 2\cdot\frac{K^2}{n} + \frac{K^2}{n}\right) = \frac{\sigma^2\cdot h}{n-1}\cdot\left(Q - \frac{K^2}{n}\right)
\end{aligned}
\tag{7.84}
$$

ただし，独立で同一な標準正規分布の「2 乗和」について，以下の式(7.85)と置きました．

$$
Q := \sum_{i=1}^{n}(\varepsilon_i)^2 \tag{7.85}
$$

ここで導入した，独立で同一な標準正規分布の和である K と，2 乗和である Q について，次の要素が成立します．

■ 要素 85

独立で同一な標準正規分布の和の期待値に関する性質

独立で同一な標準正規分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ に従う n 個の確率変数 $\{\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_i, \cdots, \varepsilon_n\}$ について，その和を式(7.83)による $K = \Sigma_{i=1}^{n}\varepsilon_i$，その 2 乗和を式(7.85)による $Q = \Sigma_{i=1}^{n}(\varepsilon_i)^2$ と置きます．このとき，それらの期待値について，以下の性質が成立します．

$$
E[K] = 0 \tag{7.86}
$$

$$
E[\varepsilon_i \cdot K] = 1 \tag{7.87}
$$

$$
E[K^2] = n \tag{7.88}
$$

$$E[Q]=n \tag{7.89}$$

$$E[Q^2]=n\cdot(n+2) \tag{7.90}$$

$$E[K^2\cdot Q]=n\cdot(n+2) \tag{7.91}$$

$$E[K^4]=3\cdot n^2 \tag{7.92}$$

上式の性質は，**7.7.2 項**で示しますので興味のある読者は参考にしてください．

要素 70 ■

この【要素 70】を利用して，【要素 62】に述べたログ・リターンの期待値と分散の不偏推定量に関する性質を導出します．

(2) 期待値の不偏推定量 $\tilde{\mu}$ の性質の導出

① 「期待値の不偏推定量 $\tilde{\mu}$」の期待値の性質・式(7.19)の導出

式(7.11)，あるいは式(7.82)による期待値の不偏推定量 $\tilde{\mu}\cdot h$ に期待値をとると，以下の式(8.93)のようになります．

$$E[\tilde{\mu}\cdot h]=E\left[\mu\cdot h+\frac{\sigma\cdot\sqrt{h}}{n}\cdot K\right]=\mu\cdot h+\frac{\sigma\cdot\sqrt{h}}{n}\cdot E[K]=\mu\cdot h \tag{7.93}$$

最後の等式には，式(7.86)を代入しています．

② 「期待値の不偏推定量 $\tilde{\mu}$」の分散の性質・式(7.20)の導出

式(7.11)による期待値の不偏推定量 $\tilde{\mu}\cdot h$ に分散をとると，以下の式(7.94)のようになります．

$$\begin{aligned}V[\tilde{\mu}\cdot h]&=E[(\tilde{\mu}\cdot h-E[\hat{\mu}\cdot h])^2]\\&=E\left[\left\{\left(\mu\cdot h+\frac{\sigma\cdot\sqrt{h}}{n}\cdot K\right)-\mu\cdot h\right\}^2\right]\\&\quad(\because\text{式}(7.82)，\text{式}(7.93)\text{を代入})\\&=\left(\frac{\sigma\cdot\sqrt{h}}{n}\right)^2\cdot E[K^2]=\frac{(\sigma)^2\cdot h}{n^2}\cdot n\quad(\because\text{式}(7.88)\text{を代入})\end{aligned}$$

$$= \frac{(\sigma)^2 \cdot h}{n}$$

$$\Leftrightarrow V[\tilde{\mu}] \cdot (h)^2 = \frac{(\sigma)^2 \cdot h}{n}$$

$$\Leftrightarrow V[\tilde{\mu}] = \frac{(\sigma)^2}{n \cdot h} = \frac{(\sigma)^2}{T} \ (\because\ h = T/n \text{ より}) \qquad (7.94)$$

(3) 分散の不偏推定量 $(\tilde{\sigma})^2$ の性質の導出

① 「分散の不偏推定量$(\tilde{\sigma})^2$」の期待値の性質・式(7.21)の導出

式(7.13)，あるいは式(7.84)による分散の不偏推定量$(\tilde{\sigma})^2 \cdot h$ に期待値をとると，以下の式(7.95)のようになります．

$$E[(\tilde{\sigma})^2 \cdot h]$$

$$= \frac{(\sigma)^2 \cdot h}{n-1} \cdot \left(E[Q] - \frac{1}{n} \cdot E[K^2]\right)$$

$$= \frac{(\sigma)^2 \cdot h}{n-1} \cdot \left(n - \frac{1}{n} \cdot n\right)$$

$$= (\sigma)^2 \cdot h$$

(∵式(7.89)と式(7.88))

$$\Leftrightarrow E[(\tilde{\sigma})^2] \cdot h = (\sigma)^2 \cdot h$$

$$\Leftrightarrow E[(\tilde{\sigma})^2] = (\sigma)^2 \qquad (7.95)$$

② 「分散の不偏推定量$(\tilde{\sigma})^2$」の分散の性質・式(7.22)の導出

式(7.13)による分散の不偏推定量$(\tilde{\sigma})^2 \cdot h$ に分散をとると，以下の式(7.96)のようになります.

$$V[(\tilde{\sigma})^2 \cdot h] = E[\{(\tilde{\sigma})^2 \cdot h\}^2] - (E[(\tilde{\sigma})^2 \cdot h])^2$$

(∵第 1 巻の【要素 20】分散の公式)

$$= \left(\frac{\sigma^2 \cdot h}{n-1}\right)^2 \cdot E\left[\left(\mathrm{Q} - \frac{K^2}{n}\right)^2\right] - (\sigma^2 \cdot h)^2$$

(∵式(7.84)，式(7.95))

$$= \frac{(\sigma)^4 \cdot (h)^2}{(n-1)^2} \cdot \left(E[Q^2] - \frac{2}{n} \cdot E[K^2 \cdot Q] + \frac{1}{n^2} \cdot E[K^4] \right)$$

$$- (\sigma)^4 \cdot (h)^2$$

$$= \frac{(\sigma)^4 \cdot (h)^2}{(n-1)^2} \cdot \left[n \cdot (n+2) - \frac{2}{n} \cdot n \cdot (n+2) + \frac{1}{n^2} \cdot 3 \cdot n^2 \right]$$

$$- (\sigma)^4 \cdot (h)^2$$

（∵式(7.90)，式(7.91)，式(7.92)）

$$= \frac{(\sigma)^4 \cdot (h)^2}{(n-1)^2} \cdot (n+1) \cdot (n-1) - (\sigma)^4 \cdot (h)^2$$

$$= \frac{(\sigma)^4 \cdot (h)^2}{n-1} \cdot [(n+1) - (n-1)] = \frac{2 \cdot (\sigma)^4 \cdot (h)^2}{n-1}$$

$$\Leftrightarrow V[(\tilde{\sigma})^2] \cdot (h)^2 = \frac{2 \cdot (\sigma)^4 \cdot (h)^2}{n-1}$$

（∵第 1 巻の【要素 20】分散の公式）

$$\Leftrightarrow V[(\tilde{\sigma})^2] = \frac{2 \cdot (\sigma)^4}{n-1} \tag{7.96}$$

7.7.2　独立で同一な標準正規分布の和の期待値に関する性質の導出

前項に述べた「観測頻度に応じたログ・リターンの期待値と分散の不偏推定量の性質の導出」のためには，【要素 70】の「独立で同一な標準正規分布の和の期待値に関する性質」を利用しました．本項では，その性質を導きます．まず，独立で同一の標準正規分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ に従う n 個の確率変数，以下の式(7.97)について【要素 18】の「正規分布の標準化モーメント」を調べておきます．

$$\{\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_i, \cdots, \varepsilon_j, \cdots, \varepsilon_k, \cdots, \varepsilon_l, \cdots, \varepsilon_n\} \tag{7.97}$$

(1) 独立で同一な標準正規分布の標準化モーメント

ε_i は標準正規分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ に従うので，期待値は 0 で分散は 1 です．

$$E[\varepsilon_i]=0,\quad V[\varepsilon_i]=1 \tag{7.98}$$

これより，【要素 18】で述べた，ε_i の 2 乗の期待値，つまり，2 次の標準化モーメントは次式で表されます．

$$\begin{aligned}&V[\varepsilon_i]=1\\&\Leftrightarrow E[(\varepsilon_i-E[\varepsilon_i])^2]=1 \quad (\because \text{分散の定義})\\&\Leftrightarrow E[(\varepsilon_i)^2]=1\end{aligned} \tag{7.99}$$

また，【要素 18】によれば，3 次と 4 次の標準化モーメントはそれぞれ，0 と 3 になります．

$$E[(\varepsilon_i)^3]=0 \tag{7.100}$$

$$E[(\varepsilon_i)^4]=3 \tag{7.101}$$

(2) 独立で同一な標準正規分布間の共分散

ε_i と $\varepsilon_j\,(i \neq j)$ の共分散について，次の展開が可能です．

$$\begin{aligned}Cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j)&=E[(\varepsilon_i-E[\varepsilon_i])\cdot(\varepsilon_i-E[\varepsilon_i])]\\&=E[\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j] \quad (\because \text{式}(7.98)\text{より } E[\varepsilon_i]=E[\varepsilon_j]=0)\end{aligned} \tag{7.102}$$

ここで，ε_i と $\varepsilon_j\,(i \neq j)$ が独立であるとき，共分散はゼロであるため，式(7.102)から次式が導出されます．

$$Cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j)=E[\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j]=0 \tag{7.103}$$

さらに，独立である場合には，一般的に次式が成立することが知られています．

$$E[(\varepsilon_i)^m\cdot(\varepsilon_j)^n]=E[(\varepsilon_i)^m]\cdot E[(\varepsilon_j)^n] \tag{7.104}$$

ただし，m と n は整数です．特に，以下の場合を押さえておきます．

$$\begin{aligned}&E[(\varepsilon_i)^2\cdot(\varepsilon_j)^2]=E[(\varepsilon_i)^2]\cdot E[(\varepsilon_j)^2]=1\\&\quad(\because \text{2 つ目の等式は式}(7.99)\text{より})\end{aligned} \tag{7.105}$$

$$\begin{aligned}&E[(\varepsilon_i)^3\cdot(\varepsilon_j)^1]=E[(\varepsilon_i)^3]\cdot E[(\varepsilon_j)^1]=0\\&\quad(\because \text{2 つ目の等式は式}(7.100)\text{と式}(7.98))\end{aligned} \tag{7.106}$$

(3)　独立で同一な標準正規分布の和と 2 乗和の期待値

独立で同一な標準正規分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ に従う n 個の確率変数 $\{\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_i, \cdots, \varepsilon_n\}$ について，式(7.83)で表す和 $K=\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i$ と，式(7.85)で表す 2 乗和 $Q=\sum_{i=1}^{n}(\varepsilon_i)^2$ の期待値を調べます．

①　式(7.86)の $E[K]=0$ の導出

$$E[K]=E\left[\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i\right]=\sum_{i=1}^{n}E[\varepsilon_i]=0 \tag{7.107}$$

②　式(7.87)の $E[\varepsilon_i\cdot K]=1$ の導出

$$\begin{aligned}E[\varepsilon_i\cdot K]&=E\left[\varepsilon_i\cdot\sum_{j=1}^{n}\varepsilon_j\right]=E\left[(\varepsilon_i)^2+\varepsilon_i\cdot\sum_{j=1,j\neq i}^{n}\varepsilon_j\right]\\&=\underbrace{E[(\varepsilon_i)^2]}_{=1}+\sum_{j=1,j\neq i}^{n}\underbrace{E[\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j]}_{=0}\\&=1\quad(\because 式(7.99), 式(7.102))\end{aligned} \tag{7.108}$$

③　式(7.88)の $E[K^2]=n$ の導出

$$\begin{aligned}E[K^2]&=E[(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_i+\cdots+\varepsilon_n)\cdot(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_j+\cdots+\varepsilon_n)]\\&=E\left[\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j\right]=E\left[\sum_{i=1}^{n}(\varepsilon_i)^2+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1,j\neq i}^{n}\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j\right]\\&=\sum_{i=1}^{n}\underbrace{E[(\varepsilon_i)^2]}_{=1}+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1,j\neq i}^{n}\underbrace{E[\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j]}_{=0}\\&=n\quad(\because 式(7.99)，式(7.102))\end{aligned} \tag{7.109}$$

④　式(7.90)の $E[Q^2]=n\cdot(n+2)$ の導出

$$\begin{aligned}E[Q^2]&=E[\{(\varepsilon_1)^2+\cdots+(\varepsilon_i)^2+\cdots+(\varepsilon_n)^2\}\times\{(\varepsilon_1)^2+\cdots+(\varepsilon_j)^2+\cdots+(\varepsilon_n)^2\}]\\&=E\left[\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(\varepsilon_i)^2\cdot(\varepsilon_j)^2\right]=E\left[\sum_{i=1}^{n}(\varepsilon_i)^4\right]+E\left[\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1,j\neq i}^{n}(\varepsilon_i)^2\cdot(\varepsilon_j)^2\right]\\&=\sum_{i=1}^{n}E[(\varepsilon_i)^4]+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1,j\neq i}^{n}E[(\varepsilon_i)^2]\cdot E[(\varepsilon_j)^2]\end{aligned}$$

（∵式(7.101)，式(7.105)）

$$=3\cdot n+1\cdot n\cdot(n-1)=n\cdot(n+2) \tag{7.110}$$

⑤　式(7.91)の $E[K^2\cdot Q]=n\cdot(n+2)$ の導出

$$\begin{aligned}E[K^2\cdot Q]&=E[(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_i+\cdots+\varepsilon_n)\times(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_j+\cdots+\varepsilon_n)\\&\qquad\times((\varepsilon_1)^2+\cdots+(\varepsilon_k)^2+\cdots+(\varepsilon_n)^2)]\\&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}E[\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j\cdot(\varepsilon_k)^2]\end{aligned} \tag{7.111}$$

ここで，$E[\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j\cdot(\varepsilon_k)^2]$について，場合分けをして評価します．

$$\mathrm{E}[\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j\cdot(\varepsilon_k)^2]$$

$$=\begin{cases}E[\varepsilon_i]\cdot E[\varepsilon_j]\cdot E[(\varepsilon_k)^2]=0\cdot 0\cdot 1=0\\\quad(i\neq j\neq k\Rightarrow n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\text{通り})\\E[(\varepsilon_i)^2]\cdot E[(\varepsilon_k)^2]=1\cdot 1=1\\\quad(j=i,\ k\neq i\neq j\Rightarrow n\cdot(n-1)\text{通り})\\E[\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j\cdot(\varepsilon_i)^2]=E[(\varepsilon_i)^3]\cdot E[\varepsilon_j]=0\cdot 0=0\\\quad(j\neq i,\ k=i\Rightarrow n\cdot(n-1)\text{通り})\\E[\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j\cdot(\varepsilon_j)^2]=E[\varepsilon_i]\cdot E[(\varepsilon_j)^3]=0\cdot 0=0\\\quad(j\neq i,\ k=j\Rightarrow n\cdot(n-1)\text{通り})\\E[(\varepsilon_i)^4]=3\\\quad(i=j=k\Rightarrow n\text{通り})\end{cases} \tag{7.112}$$

上式(7.112)の場合分けの総数は，$n\cdot(n-1)\cdot(n-2)+3\cdot n\cdot(n-1)+n=n^3$ 通りです．以上より，式(7.112)を利用して，式(7.111)を評価すれば，以下の式(7.113)のようになります．

$$E[K\cdot Q^2]=1\cdot n\cdot(n-1)+3\cdot n=n\cdot(n+2) \tag{7.113}$$

⑥　式(7.92)の $E[K^4]=3\cdot n^2$ の導出

$$\begin{aligned}E[K^4]&=E[(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_i+\cdots+\varepsilon_n)\cdot(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_j+\cdots+\varepsilon_n)\\&\qquad\times(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_k+\cdots+\varepsilon_n)\cdot(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_l+\cdots+\varepsilon_n)]\\&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}E[\varepsilon_i\cdot\varepsilon_j\cdot\varepsilon_k\cdot\varepsilon_l]\end{aligned} \tag{7.114}$$

ここで，$E[\varepsilon_i \cdot \varepsilon_j \cdot \varepsilon_k \cdot \varepsilon_l]$について，場合分けをして評価します．

$$
E[\varepsilon_i \cdot \varepsilon_j \cdot \varepsilon_k \cdot \varepsilon_l]
= \begin{cases}
E[\varepsilon_i] \cdot E[\varepsilon_j] \cdot E[\varepsilon_k] \cdot E[\varepsilon_l] = 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0 \\
\quad (\text{ケース}\ 1)\quad n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3)\text{通り} \\
E[(\varepsilon_i)^2] \cdot E[\varepsilon_j] \cdot E[\varepsilon_k] = 1 \cdot 0 \cdot 0 = 0 \\
\quad (\text{ケース}\ 2)\quad 6 \cdot n \cdot (n-1) \cdot (n-2)\text{通り} \\
E[(\varepsilon_i)^2] \cdot E[(\varepsilon_j)^2] = 1 \cdot 1 = 1 \\
\quad (\text{ケース}\ 3)\quad 3 \cdot n \cdot (n-1)\text{通り} \\
E[(\varepsilon_i)^3] \cdot E[\varepsilon_j] = 0 \cdot 0 = 0 \\
\quad (\text{ケース}\ 4)\quad 4 \cdot n \cdot (n-1)\text{通り} \\
E[(\varepsilon_i)^4] = 3 \\
\quad (\text{ケース}\ 5)\, n\ \text{通り}
\end{cases}
\tag{7.115}
$$

ただし，1次，2次，3次，4次の標準化モーメントは，式(8.98)，式(7.99)，式(7.100)，式(7.101)で与えられます．各ケースの場合分けは，次のように考えます．

- ケース1：$i \neq j \neq k \neq l$となるのは，$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3)$通りあります．
- ケース2：同じ添え字が2つで，残りの添え字がすべて異なる場合の数は6通りあります．各場合で，iはn通り，jは$j \neq i$の$n-1$通り，kは$k \neq j \neq i$の$n-2$通りあります．よって，$6 \cdot n \cdot (n-1) \cdot (n-2)$通りあります．
- ケース3：同じ添え字が2つずつになる場合の数は3通りあります．各場合で，iはn通り，jは$j \neq i$の$n-1$通りあります．よって，$3 \cdot n \cdot (n-1)$通りあります．
- ケース4：同じ添え字が3つになる場合の数は4通りあります．各場合で，iはn通り，jは$j \neq i$の$n-1$通りあります．よって，$4 \cdot n \cdot (n-1)$通りあります．
- ケース5：すべての添え字が同じになる場合の数はn通りあります．

上式(7.115)の場合分けの総数は，$n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdot(n-3)+6\cdot n\cdot(n-1)\cdot(n-2)+3\cdot n\cdot(n-1)+4\cdot n\cdot(n-1)+n=n^4$ 通りです．以上より，式(7.115)を利用して，式(7.114)を評価すれば，以下の式(7.116)のようになります．

$$E[K^4]=3\cdot n\cdot(n-1)+3\cdot n=3\cdot n^2 \tag{7.116}$$

□